# 財團法人原住民族語言研究發展基金會

# 族語AI計畫-系統操作教學手冊

115 年 11 月

# 目錄

系統簡介與使用指引.....3

族語語音辨識系統(聲音轉文字).....4

族語語音合成系統(文字轉聲音).....8

族語基礎翻譯系統.....13

# 系統簡介與操作指引

歡迎使用本計畫開發之 AI 語音與翻譯應用系統。本系列工具旨在運用人工智慧技術，協助民眾使用族語語音辨識、族語語音合成與族華語翻譯等功能。為確保您能順利體驗本系統，請參閱以下說明。

本系統目前為試用版本，在功能與效能上仍有持續優化的空間。我們誠摯邀請您在體驗過程中，謹慎檢視系統產出內容，並將寶貴的使用回饋提供給我們。您的參與，將是推動族語數位化與 AI 技術發展的重要動力。

# 族語語音辨識系統(聲音轉文字)

本系統為「族語語音辨識系統」，可以辨識您所上傳的族語音檔，並轉換為符合現行族語書寫系統的族語文字，操作方式如下：

一、進入計畫網站首頁，點擊「語音辨識系統」進入系統介面。




二、選擇欲辨識的語音族別。

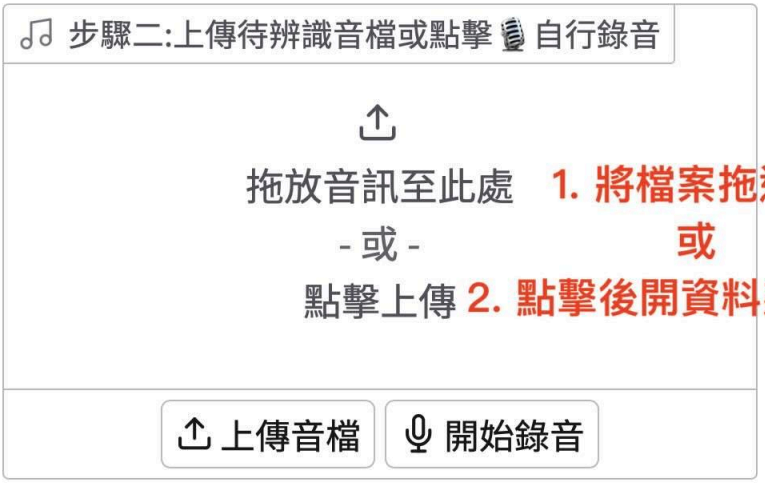


三、接著錄製語音(注意:使用錄製時, 需確定您的設備有正常麥克風功能);或者點擊「上傳音檔」, 從手機、平板或電腦中選取欲辨識的音檔。點擊「開始錄音」可回到下圖錄製頁面。

(一)使用錄製的方式




(二)使用上傳的方式




目前僅可上傳「純音檔」, 無法上傳影片, 檔案類型包含:mp3, m4a, wav, aac, midi, mpeg, ogg, x-wav, opus, webm, flac, vnd.rn-realaudio, x-ms-wma, x-aiff, amr 等。

四、當音檔上傳時，將出現下圖，請稍候，勿點擊任何按鈕。



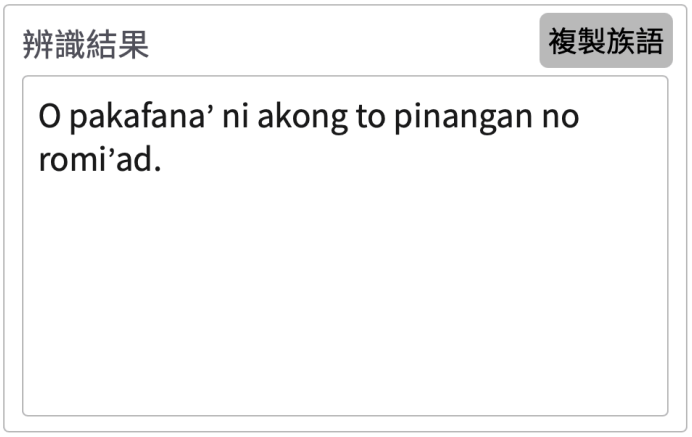

五、順利上傳或錄音完成後，將顯示如下方的音訊圖，確認看到此圖後，再進入下一步。




六、點擊「步驟三:開始辨識」按鈕，靜待結果產生。



七、在「辨識結果」區將產生辨識結果文字，可直接修改辨識文字，也可點「複製族語」使用。




族語語音辨識系統操作步驟到此結束。

辨識結果可能於拼寫、斷句處有不盡理想之處，試用時請務必謹慎檢視辨識結果。

# 族語語音合成系統(文字轉聲音)

本系統為「族語語音合成系統」, 支援 16 族共 42 語別, 可將指定的族語文字轉換為擬真族語人聲, 操作方式如下:

一、進入計畫網站首頁, 點擊「族語語音合成系統」進入系統介面。




二、首先, 選擇您要如何產生人聲

1. 預設配音員:使用本系統已經準備好的人聲來產生語音。
2. 自己當配音員:錄音或上傳指定音檔作為人聲模仿的對象。可錄製或上傳您或他人的聲音, 系統將模仿您的聲音, 合成出用您的聲音說話的語音。



## 三之一、「預設配音員」使用說明

**功能簡述**:使用本系統已經準備好的人聲來產生語音。

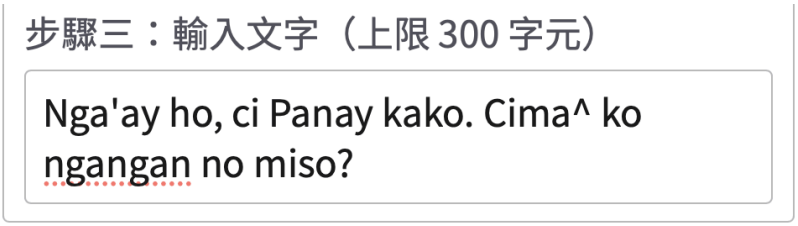
(一)選擇您要合成的語言，目前支援 16 族共 42 語別。

秀姑巒阿美語提供 2 種人聲供選擇、太魯閣語提供 3 種人聲，德固達雅賽德克語提供 2 種;其他 39 語別現支援各 1 種人聲。




(二)輸入待合成的族語文字，單次合成上限 **300** 字元。

1 個字母即算 1個字元，輸入的文字需符合現行族語書寫系統。



(三)點擊「步驟四：開始合成」按鈕並靜候結果產生，期間勿點擊其他按鈕。




(四)在「合成結果」區域將產生結果，可點擊播放鍵線上聆聽，也可點擊右上方的 下載鍵，將音檔下載至手機、平板或電腦等裝置中。




族語語音合成系統「預設配音員」操作步驟到此結束。

合成結果可能於拼寫、斷句處有不盡理想之處，甚至可能出現錯誤，試用時請務必謹慎檢視合成結果。

## 三之二、「自己當配音員」使用說明

**功能簡述：錄音或上傳指定音檔作為人聲模仿的對象。可錄製或上傳您或他人的聲音，系統將模仿您的聲音，合成出用您的聲音說話的語音。**

(一)選擇您要的語言，支援 16 族共 42 語別。




(二)語言選擇完畢後，系統將顯示指定句子，必須要會唸句子才能使用此功能，請仔細閱讀並準備好朗讀。



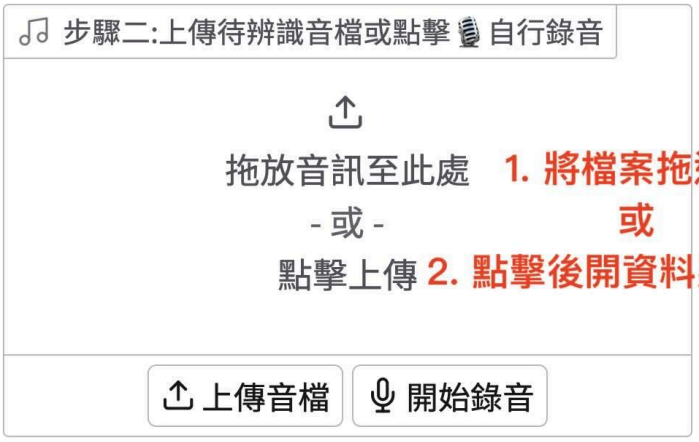
(三)點擊 

開始朗讀指定句子，也可另外錄製完畢後再從手機、平板或電腦上傳。錄製內容必須與指定句子完全相符，否則合成結果將產生錯誤。

1. 使用錄製的方式

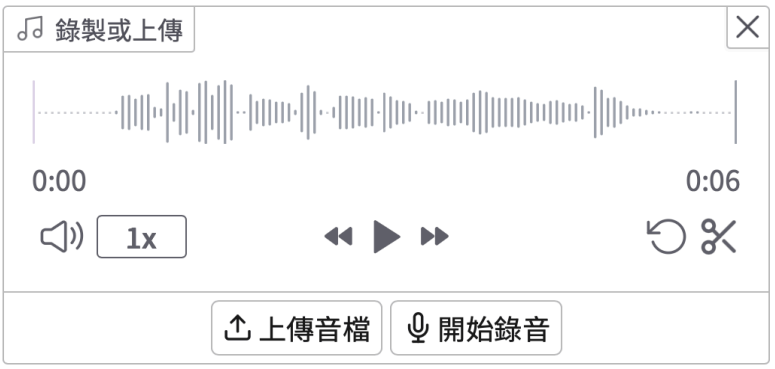



2. 使用上傳音檔的方式



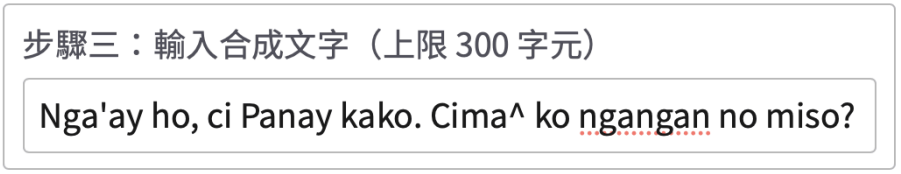

目前僅可上傳「純音檔」，無法上傳影片，檔案類型包含：mp3, m4a, wav, aac, midi, mpeg, ogg, x-wav, opus, webm, flac, vnd.rn-realaudio, x-ms-wma, x-aiff, amr 等。

(四)順利錄音或上傳完成後，將顯示出如下方的音訊圖，確認看到此圖再進入下一步。



(五)輸入待合成的族語文字，單次合成上限 **300** 字元。

1 個字母即算 1個字元，輸入的文字需符合現行族語書寫系統。




(六)點擊「開始合成」按鈕並靜候結果產生，期間勿點擊其他按鈕。




(七)在「合成結果」區域產生結果，可點擊播放鍵線上聆聽，也可點擊右上方的 下載鍵，將音檔下載至手機、平板或電腦等裝置中。




族語語音合成系統「自己當配音員」操作步驟到此結束。

合成結果可能於拼寫、斷句處有不盡理想之處，甚至可能出現錯誤，試用時請務必謹慎檢視合成結果。

# 族語基礎翻譯系統

本系統為「族語基礎翻譯系統」測試版，支援 16 族共 42 語別的雙向翻譯，其中「華語 ➡️ 族語」支援翻譯後直接合成發音。此系統為階段性成果，仍在持續投入語料開發當中，請審慎評估翻譯結果，切勿直接使用。

一、進入計畫網站首頁，點擊「族語基礎翻譯系統」進入系統介面。




二、選擇您想要翻譯的方向

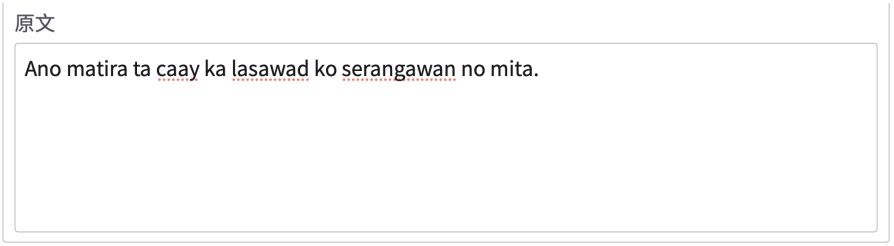


## 三、使用「族語 ➡️ 華語」

### （一）選擇您想要翻譯成華語的族別、語別



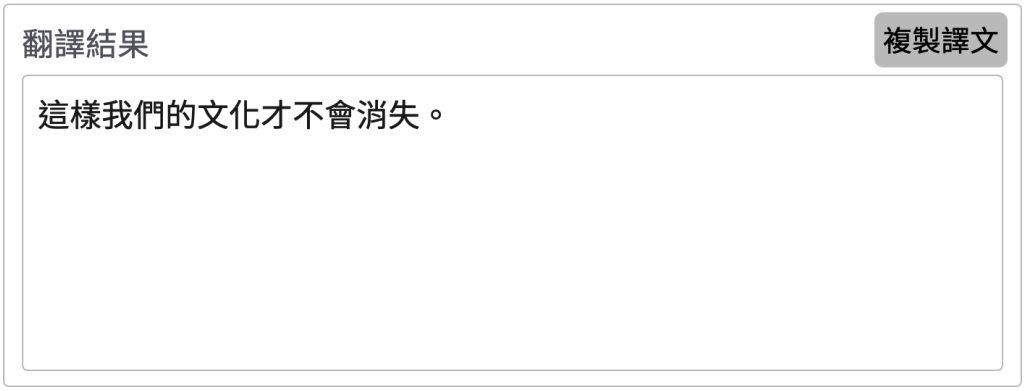

### （二）輸入待翻譯的族語文字




### （三）點擊翻譯鍵



（四）於下方格子顯示華語翻譯結果

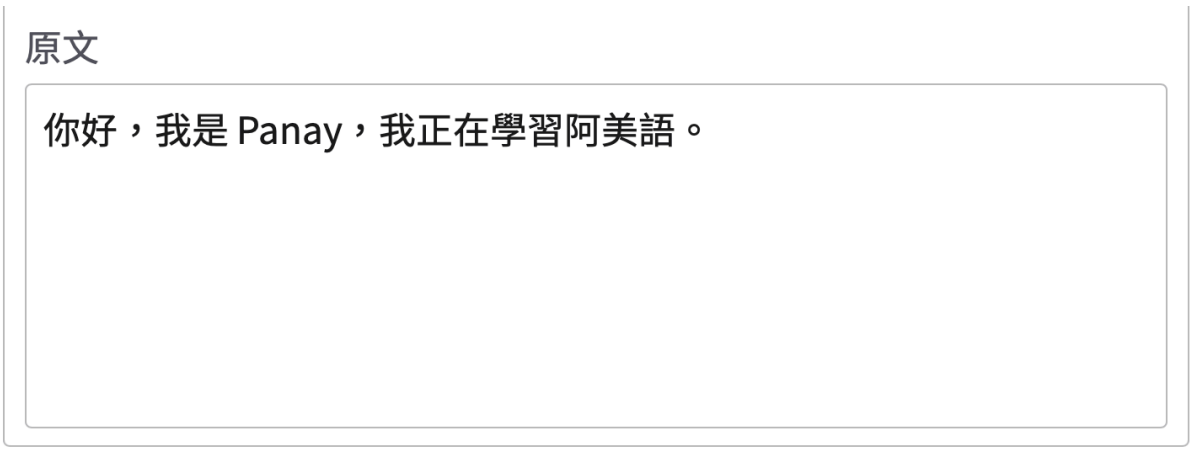



四、使用「華語 ➡️ 族語」

（一）選擇您想將華語翻譯成哪一種族別、語別



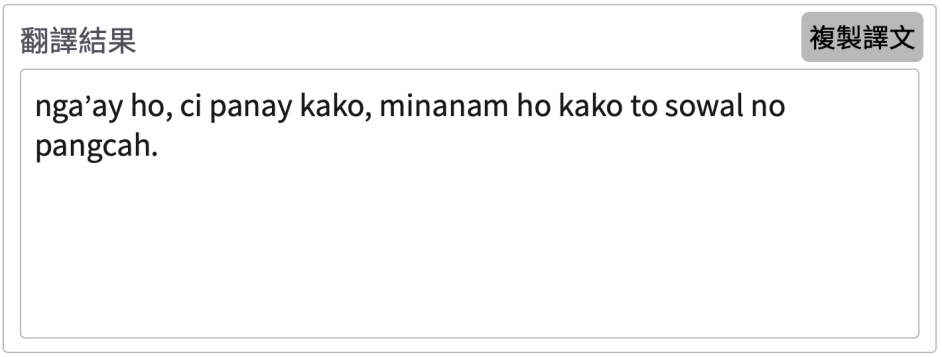
（二）輸入待翻譯的華語文字




（三）點擊翻譯鍵



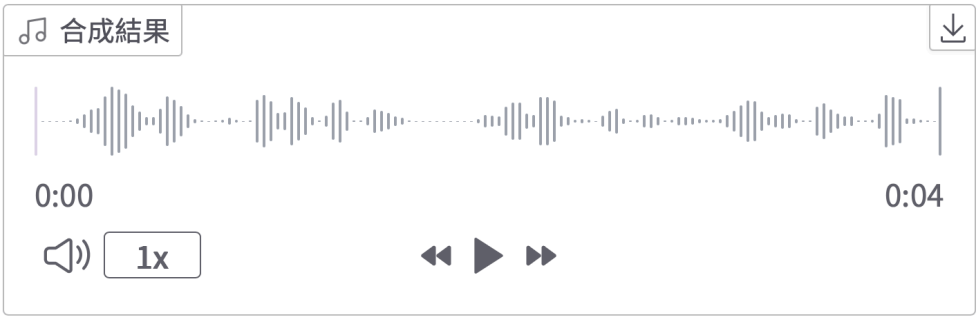

（四）於下方格子顯示族語翻譯結果




（五）點擊合成語音



(**六**)在「合成結果」區域產生結果，可點擊播放鍵線上聆聽，也可點擊右上方的 下載鍵，將音檔下載至手機、平板或電腦等裝置中。




族語基礎翻譯系統操作步驟到此結束。